



Normas para la realización del examen:

Duración: 2 horas

- Hay que realizar las preguntas 1-9, cada una vale 1 punto excepto la 1 que vale 2.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles (se supone que las MTs tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de referencia). Justifica las respuestas.

1. El problema de las correspondencias de Post con un alfabeto de cardinalidad mayor o igual a 2.
2. Dada una gramática independiente del contexto, determinar si es ambigua.
3. El problema de las correspondencias de Post con un alfabeto de cardinalidad 1.
4. Dadas dos MTs M_1 y M_2 , determinar si el lenguaje aceptado por M_1 está incluido en el lenguaje aceptado por M_2 .

◁ Ejercicio 2 ▷ Reducción

[1 punto]

En clase hemos visto 3 conceptos de reducibilidad: el que vimos en computabilidad, el de complejidad algorítmica, y la reducibilidad Turing. Enuncia estos conceptos incidiendo en las relaciones entre los mismos y sus diferencias.

◁ Ejercicio 3 ▷ Tesis de Church-Turing

[1 punto]

Supongamos el alfabeto $A = \{a_0, a_1\}$, realizar un programa con variables que contienen palabras que dada una palabra u tal que su valor $Z(u) = n$ calcula la palabra v con $Z(v) = n + 1$. Nota: solo se puede usar la macro GOTO L.

◁ Ejercicio 4 ▷ Búsqueda de Caminos en Grafos

[1 punto]

¿Qué complejidad en espacio no determinista tiene el problema de la búsqueda de caminos en grafos? Explica de forma breve un algoritmo que justifique la respuesta.

◁ Ejercicio 5 ▷ NP Completitud

[1 punto]

Enuncia el problema de la mochila en versión de decisión. Explica brevemente cómo se comprueba que es NP-completo.

◁ Ejercicio 6 ▷ El Problema del Flujo Máximo

[1 punto]

Determinar cómo se puede resolver el problema de las parejas haciendo uso de un algoritmo que resuelva el problema del flujo máximo.

◁ Ejercicio 7 ▷ Clase CoNP

[1 punto]

Enuncia 3 problemas que conozcas que sean CoNP-completos.

◁ Ejercicio 8 ▷ Clases de Complejidad

[1 punto]

Define las clases NP y coNP haciendo uso de una relación binaria $R(x, y)$ entre palabras de un alfabeto A . Pon un ejemplo de un problema NP y un problema de coNP expresados de acuerdo con esta definición.

◁ Ejercicio 9 ▷ Máquinas de Turing

[1 punto]

Explica brevemente cómo se puede simular una MT con k cintas, mediante una MT con una cinta. Si la MT con k cintas da del orden de $T(n)$ pasos para una entrada de longitud n , ¿de qué orden será el número de pasos para la MT con una cinta que la simula?